

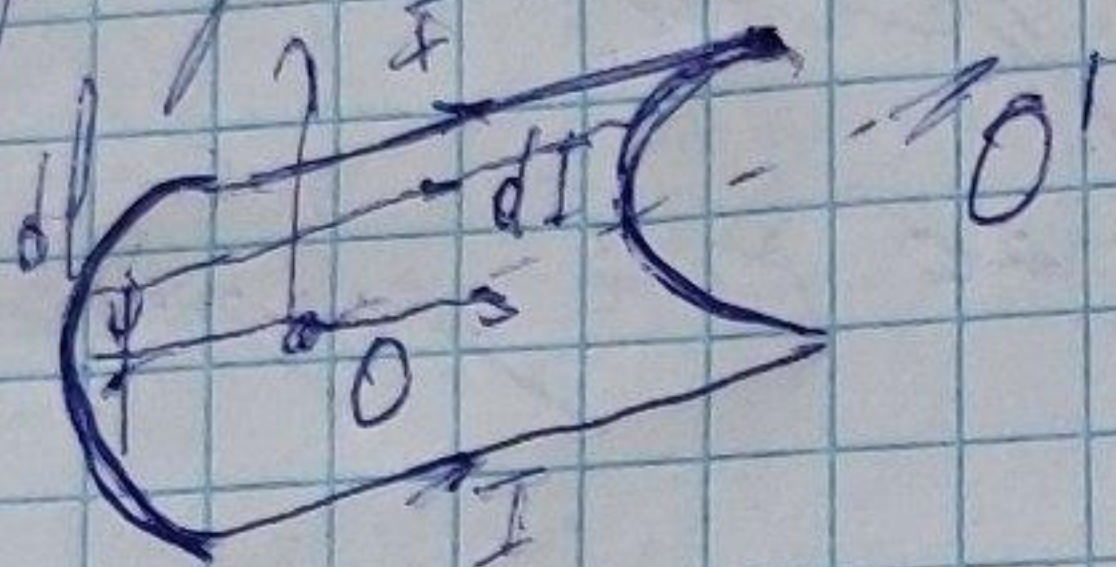
$$\frac{R, I}{Boo' - ?}$$

$$j = \frac{\Delta I}{\Delta p}$$

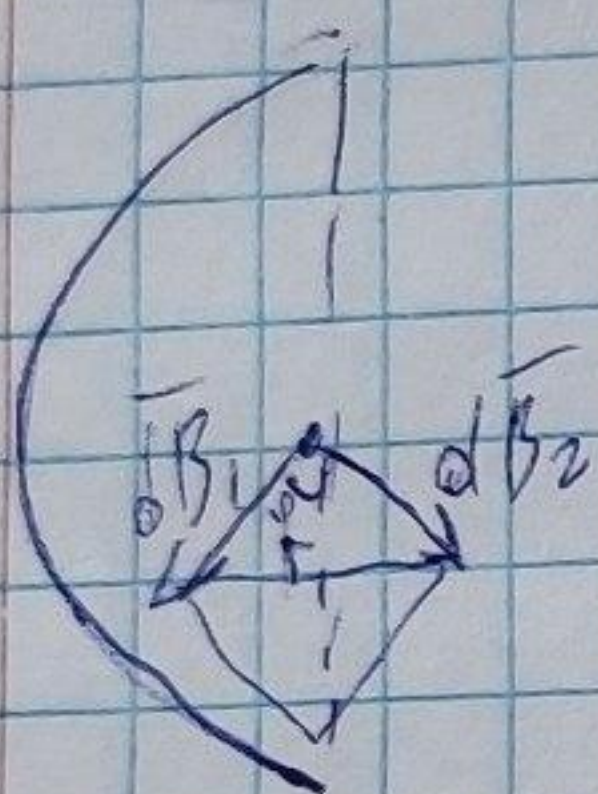
$\gamma = \frac{\delta I}{\delta \rho}$ - подкрепителна динейна и константа

Время между двумя измерениями dI , в том. числе dI

д-уговая выколка паромежа; д-уговая выколка 42



$$\oint B_1 = \frac{\mu_0 d I_1}{2\pi R}$$



$$\frac{1}{2} dB = dB_1 \cos \theta$$

$$\alpha_B = 2 \alpha_{B_1} \cos \varphi$$

$$j = \frac{dI}{dt} = \frac{I}{\pi R} \quad dI = \frac{I dt}{\pi R}$$

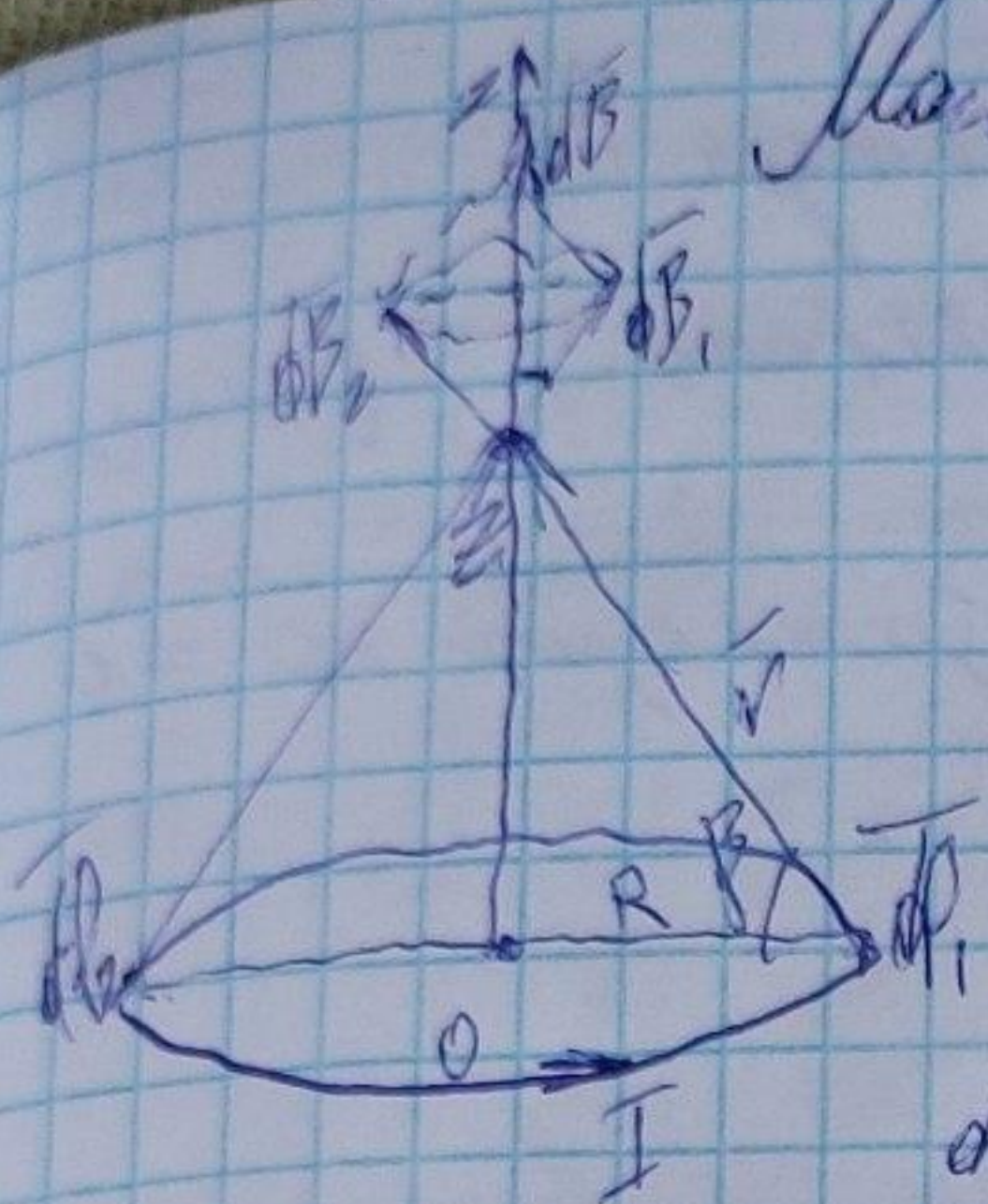
$$dB = \frac{\mu_0 I dl}{\pi^2 R^2} \cos \varphi; \quad d\varphi = \frac{dl}{R}$$

$$dB = \frac{\mu_0 I d\varphi}{\pi^2 R} \cos\varphi$$

$$\int_0^{B_{001}} dB = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi$$

$$B_{001} = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \cdot \sin \gamma \cdot \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right)$$

$$B_{\text{out}} = \frac{\mu_0 I}{\pi r R}$$



Найдем поле на оси
циркулярующей

B т.е. вектор. век. dB будем
считать равнов. вектору

Будем считать, что dB равен dB_1 и dB_2
 $dB = dB_1 + dB_2$

$$dB = 2dB_1 \cdot \cos\beta; \quad dB = \frac{\mu_0}{4\pi} I \cdot \frac{dl \times r}{r^3}$$

$$d\vec{r} = dl \cdot \vec{e}_r$$

$$dB_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} I \cdot \frac{dl \cdot r}{r^3} \cdot \sin\frac{\pi}{2} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \cdot \frac{dl}{R^2 + z^2}$$

$$dB = 2 \frac{\mu_0}{4\pi} I \cdot \frac{dl}{R^2 + z^2} \cos\beta$$

$$dB = 2 \frac{\mu_0}{4\pi} I \cdot \frac{dl}{R^2 + z^2} \cdot \frac{R}{(R^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} I \cdot \frac{R}{(R^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} \cdot \int_0^{2\pi} dl = I \mu_0 \cdot \frac{R^2}{2(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

в центре кольца (точка $z=0$) $B_{z=0} = \frac{\mu_0 \cdot 2\pi I}{4\pi R}$

$z \gg R$ велика велич. B $B_{z \gg R} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2\pi R^2 I}{z^3}$

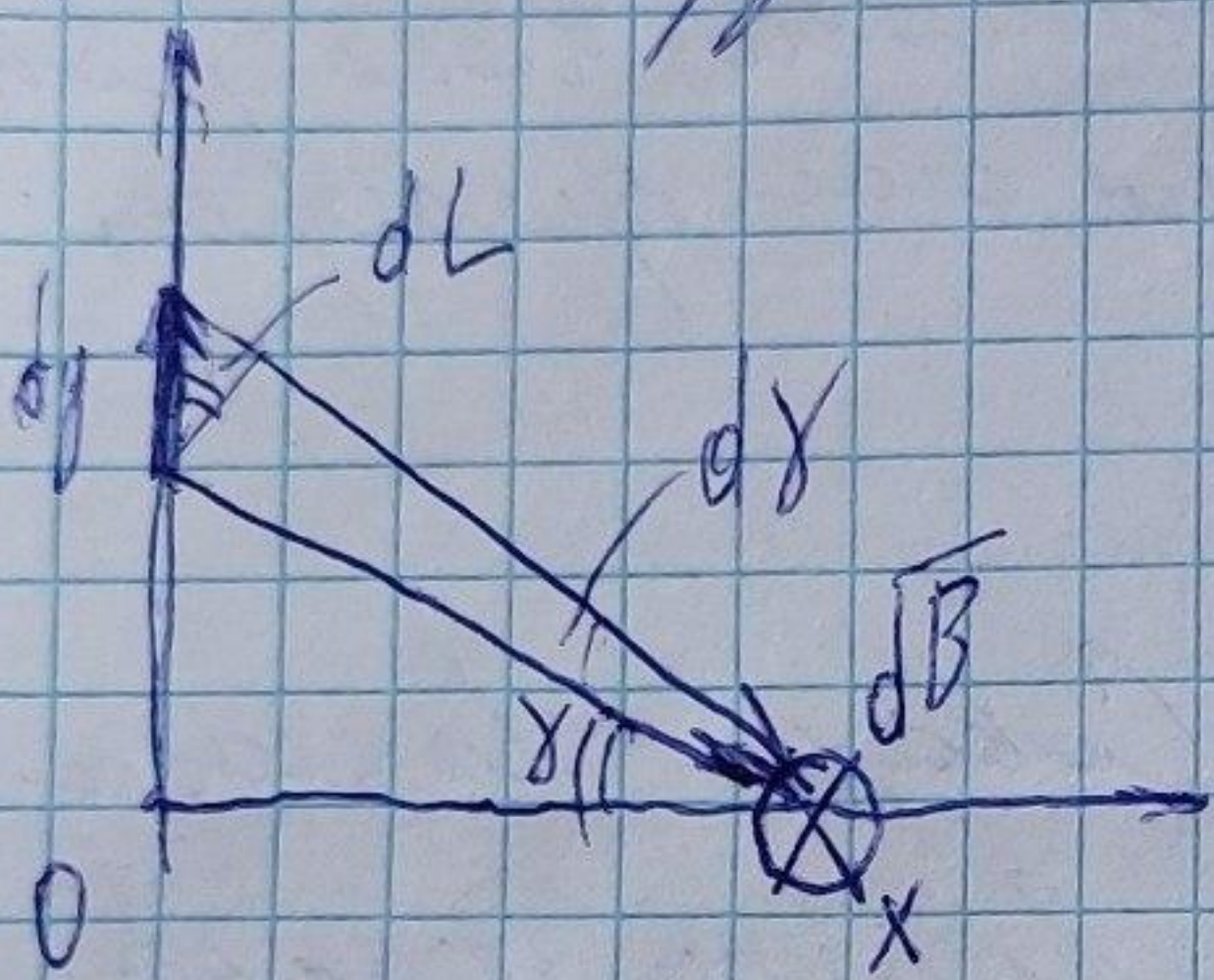
$$j dV = \vec{j} \cdot d\vec{S} dl = j \cdot \vec{e} \cdot d\vec{S} dl = (j dS) \cdot \vec{e} \cdot dl = I dl$$

$$\int dV = I d\tau$$

$$B = \sum_{i=1}^N \overline{B_i}$$

Поле внешнего проводника с током

Нужно дать прямой бесспорный ответ
на вопрос. Как в мед. практике
х-гине. пер.



Kei dō om tēma, ven dō
Tōma kōma, ven.

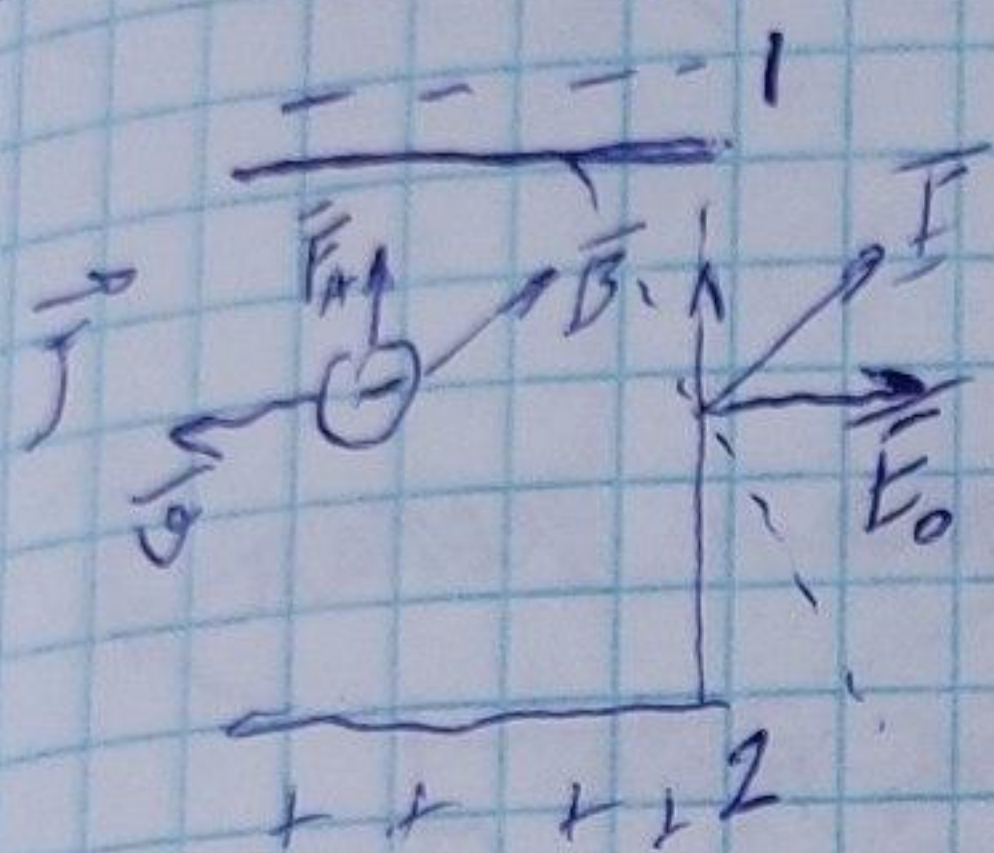
$$dB = \frac{I \cdot \mu_0}{4\pi r^3} \cdot dy \times \vec{r}; \quad dl = dy \cos \gamma$$

$$B = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{I \cdot \mu_0}{4\pi r^3} \cdot r \cdot \sin\left(\gamma + \frac{\pi}{2}\right) dy$$

$$B = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{I \cdot \mu_0}{4\pi x} \sin\left(\gamma + \frac{\pi}{2}\right) dy = \frac{I \mu_0}{4\pi x} \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \cos \delta x =$$

$$= \frac{I_{x_0}}{4\pi X} \sin \chi \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{I_{x_0}}{2\pi X}$$

Поле вращается по часовой стрелке, результирующее поле имеет следующие свойства: $\vec{E} = \vec{E}_B + \vec{E}_0$



$$U_H = b \cdot E_B = b \cdot \nabla B = b \frac{j}{en} B$$

$$U_H = R \cdot b j B; \quad R = \frac{1}{en} - \text{const Холлов}$$

$$\sigma = en \frac{v}{E_0} = \frac{U_H}{R} - \text{электропроводность}$$

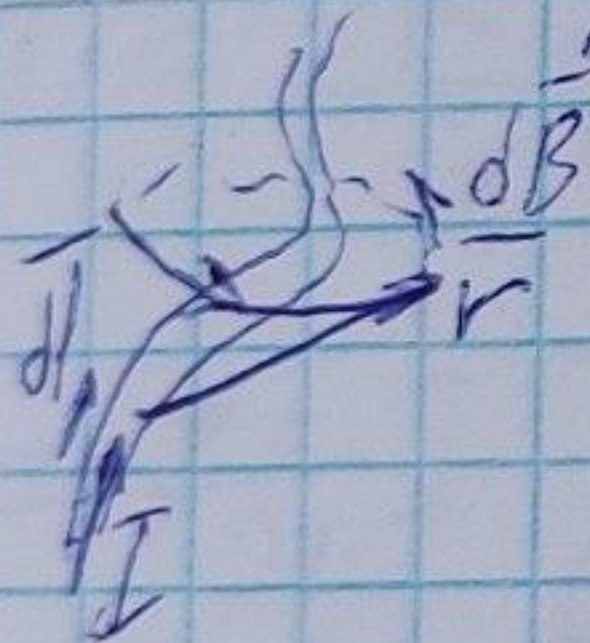
$U_H = \frac{v}{E_0}$ - коэффициент холла, числитель - поле, которое они создают в з.п.

$$\sigma = \frac{U_H}{R}$$

$$LE = 1 \frac{B}{\mu}$$

Закон Био - Савара - Лапласа

Универсальная круговая форма. Закон Ампера. Макс. и мин. значения



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} dq \frac{\vec{r} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$d\vec{T} = \vec{I} d\vec{l}$$

$$\rho = \frac{dq}{dV}; \quad dq = \rho dV; \quad \rho \vec{r} = \frac{d\varphi N}{d\varphi} = dq n$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \rho \cdot \frac{\vec{r} \times \vec{r}}{r^3} \cdot dV = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\vec{j} \times \vec{r}}{r^3} dV$$

$$\text{Здесь можно } \vec{j} \cdot dV = \vec{I} \cdot d\vec{l}; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{I} \cdot \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$